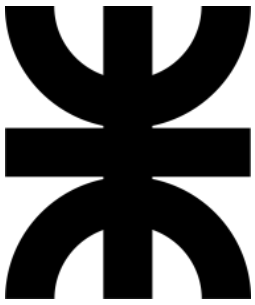
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Administración de Sistemas de Información



TEMA: Design Thinking

Año: 2026
Docentes

- Adjunto: Ing. Laura Covaro
- Auxiliares de Trabajos Prácticos
    - Ing. Cecilia Massano
    - Ing. Constanza Garnero
- Adscripto: Ezequiel Izaguirre

Curso: 4K3
Grupo Nro: 7
Integrantes:

- 95028 Alvaretto Caterina
- 94309 Arce Sayago Camila
- 431124 Cardozo Soledad Sofía
- 88440 Garcia Pintos Valentin
- 94017 Pereyra Agustín
- 97376 Pregot Ulises Valentin
- 86363 Pucheta Lanfranco
- 90112 Terreno Monla Florencia Sofia

Índice

Índice **2**
Consigna **3**
Desarrollo **4**
Teoria del Trabajo Práctico 4
Actividad Práctica 5
Matriz Esfuerzo-Impacto 5
Producto Mínimo Viable (MVP) 6
Prototipo de publicidad para Instagram 6
Conclusión 7

Consigna

Consigna: Simular la definición de un producto de software. Para ello se utilizará una dinámica en la que se diseñará la publicidad en Instagram de un producto para vender en el mercado.

Objetivo: Aplicar algunos conceptos de gestión ágil y design thinking en el desarrollo de productos de software y el concepto de MVP.

Propósito: Familiarizarse con la gestión ágil de proyectos y algunos conceptos de Design Thinking.

Entradas:

- Conceptos teóricos sobre el tema desarrollados en clase.
- Bibliografía referenciada sobre el tema.
- Instrucciones de la dinámica.
- Materiales de trabajo (a coordinar)

Salida:

- Presentación con el resultado de la ejecución de las Etapas del proceso propuesto.
- El diseño de la publicidad de un producto que cumple con el MVP, es decir que es la versión mínima de mi producto que me permite validarlo con el Mercado y obtener feedback del cliente.

Instrucciones

1. Se trabajará sobre un problema que pueda resolverse con un producto de software. Puede ser elegido por cada grupo o planteado por el docente. Por ejemplo, podría plantearse como problema la burocracia en el contexto de la Universidad, el sistema de transporte en Córdoba, los pedidos del Delivery llegan siempre fríos, etc.
2. A partir del problema el grupo planteará los desafíos que el mismo supone, a partir de la consigna "¿Cómo podríamos…?" eso nos permite convertir a los problemas en desafíos positivos y accionables.
3. Y para cada desafío planteamos posibles soluciones.
4. Se eligen la solución sobre la cual se trabajará, ponderándolas en una matriz de esfuerzo – impacto (se elige la de la combinación de mayor impacto y menos esfuerzo).
5. Cada alumno del grupo grafica como trabajar sobre la idea elegida en 3 etapas, para modelar el concepto.
6. El equipo vota (cada integrante tiene 2 votos) por la representación que más le gustó. La representación más votada es elegida la representación ganadora.
7. El equipo define los requerimientos que debería incluir el Mínimo Producto Viable. Luego arma un prototipo de una publicidad para Instagram de la solución elegida, para el Mínimo Producto Viable.
8. El grupo presenta su publicidad a todo el curso.

Desarrollo

Teoria del Trabajo Práctico

Design Thinking es una metodología para resolver problemas poniendo a las personas (usuarios) en el centro del proceso.

En lugar de empezar pensando en la tecnología o en la solución, primero se busca entender profundamente qué necesitan las personas y qué dificultades tienen. Luego se generan ideas, se crean prototipos y se prueban con usuarios reales.

Las 5 etapas del Design Thinking

1. Empatizar

- Entender a los usuarios.
- Hacer entrevistas, observaciones y encuestas.
- Ejemplo: hablar con estudiantes para descubrir por qué les cuesta encontrar aulas.

2. Definir

- Identificar claramente el problema.
- Ejemplo: "Los estudiantes ingresantes tienen dificultades para orientarse dentro de la facultad durante las primeras semanas."

3. Idear

- Generar muchas posibles soluciones.
- Lluvia de ideas sin juzgar.
- Ejemplo: mapas interactivos, códigos QR, asistente virtual, señalización inteligente.

4. Prototipar

- Crear una versión simple de la solución.
- Puede ser un dibujo, maqueta o diseño en Figma.
- Ejemplo: pantalla de una app que muestra cómo llegar a un aula.

5. Testear

- Mostrar el prototipo a usuarios reales.
- Obtener feedback y mejorar la solución

Actividad Práctica

Para la actividad abordaremos la problemática sobre la organización de eventos masivos. Como ejemplos tomamos recitales, festivales, eventos deportivos, ferias y encuentros religiosos. Aunque sean diferentes, todos pueden reunir a muchas personas en un mismo lugar y necesitar un control de accesos ordenado.

En esos eventos pueden aparecer filas, demoras y aglomeraciones al ingresar. Esto afecta tanto a los asistentes como al personal encargado de controlar las entradas.

Problema principal: Las demoras y la desorganización en los accesos dificultan el ingreso de asistentes a eventos masivos.

A partir de los problemas planteamos preguntas para abrir distintas posibilidades de solución. El desafío que elegimos profundizar fue:

Desafío elegido ¿Cómo podríamos agilizar y organizar el ingreso a eventos masivos mediante una solución de software sencilla y accesible?

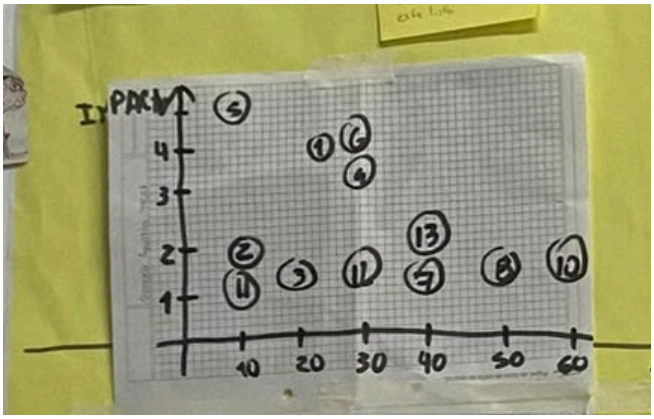
Durante el brainstorming también surgieron desafíos relacionados con otros aspectos del evento:

- ¿Cómo podríamos mantener informados a los asistentes durante todo el evento?
- ¿Cómo podríamos mejorar la distribución de baños y puestos de venta?
- ¿Cómo podríamos facilitar la coordinación y las condiciones de trabajo del personal?
- ¿Cómo podríamos responder mejor ante cambios de accesos o incidentes de seguridad?
- ¿Cómo podríamos ayudar cuando menores o integrantes de un grupo se separan?

Anotamos distintas alternativas de software para abordar los desafíos. Estas ideas se trabajaron como opciones, sin decidir desde el principio cuál era la mejor.

Matriz Esfuerzo-Impacto

Luego de generar las alternativas, las comparamos de acuerdo con el beneficio esperado para los asistentes y el esfuerzo de desarrollar una primera versión. En la matriz, el eje horizontal representa el esfuerzo y el vertical representa el impacto.



La opción priorizada fue la compra de entradas digitales con QR, ubicada en el cuadrante de mayor impacto y menor esfuerzo relativo al alcance inicial. La valoración es cualitativa: no se atribuyen puntajes numéricos ni un recuento de votación que no estén documentados.

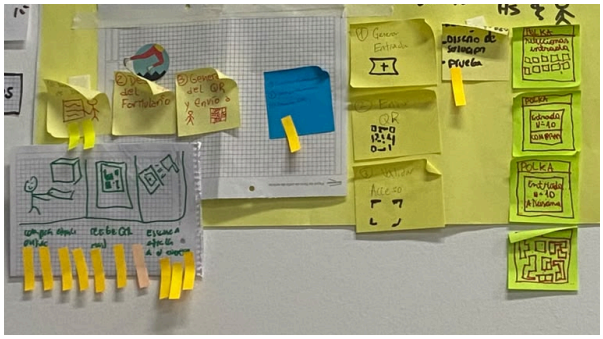
¿Por qué esta solución?

- Ataca directamente uno de los inconvenientes más visibles: las demoras al ingresar.
- Se puede aplicar a distintos tipos de eventos y no depende de una temática particular.
- Permite modelar un recorrido corto que se entiende rápido: comprar, recibir el QR y validarlo.
- El prototipo puede centrarse en esas funciones sin incluir todos los sistemas de un evento.

Se considera de menor esfuerzo al acotar el MVP a la experiencia básica y a una validación simple. Una versión productiva requeriría resolver pagos, fraude, alta demanda y disponibilidad; eso no se da por implementado en este práctico.

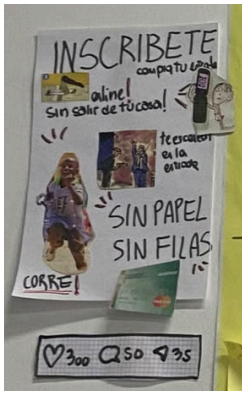
Producto Mínimo Viable (MVP)

El objetivo del MVP es emitir entradas para un evento, entregar un QR único por cada una y validarlo en la puerta una sola vez.



Prototipo de publicidad para Instagram

“Sin filas, sin papel.” La pieza comunica las tres acciones del MVP: comprar la entrada, recibir el QR y presentarlo para ingresar. El llamado a la acción invita a conocer la propuesta.



Conclusión

En este práctico partimos de problemas reales que pueden aparecer en eventos masivos y pensamos diferentes maneras de resolverlos con software. A través de la matriz esfuerzo-impacto elegimos concentrarnos en las entradas digitales con QR.

